

操作系统第七次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

a) 总线传输速度 = $32\text{bit} \times 100\text{MHz} = 3.2\text{Gbps} = 400\text{MB/s}$

b) 如果磁盘控制器使用DMA方式与内存进行数据传输，磁盘控制器与内存传输数据会占用总线，导致CPU无法同时读取指令。因为DMA每秒传输数据量： $40\text{MB/s} = 320\text{Mbps}$ ，那么DMA需要占据总线的时间 $t = 320\text{Mbps} / (3.2\text{Gbps}) = 0.1\text{s}$ ，因此DMA占用10%的总线周期，导致CPU无法在这些周期内读取指令，因此执行速度下降10%。

Q2

a) 内核缓冲区采用单缓冲：若 $t \geq p$ ，则在传输数据时即可完成处理，因此一块数据的处理时间是 $t+m$ ；若 $t < p$ ，则传输下一个数据后要等待处理结束，因此一块数据的处理时间是 $p+m$ 。

b) 内核缓冲区采用双缓冲：若 $t \geq p + m$ ，则在传输数据时即可完成处理，因此一块数据的处理时间是 t ；若 $t < p+m$ ，则在缓存时已经完成传输，因此一块数据的处理时间是 $p+m$ 。

Q3

人类的平均击键速度为每秒5次，带来的中断I/O处理的时间 $t_1 = 5 \times 0.2\text{ms} = 1\text{ms}$ ，处理键盘输入占CPU时间的比例是0.1%。

Q4

a) 先来先服务，那么顺序为：100→27→129→110→186→147→41→10→64→120，总共移动距离为：73+102+19+76+39+106+31+54+56=556。

b) 最短寻道优先，那么顺序为：100→110→120→129→147→186→64→41→27→10，总共移动距离为：10+10+9+16+39+122+23+14+17=262。

c) 电梯算法，那么顺序为：100→64→41→27→10→110→120→129→147→186，总共移动距离为：36+17+14+17+100+10+9+18+39=266。

d) 单向扫描算法，那么顺序为：100→64→41→27→10→186→147→129→120→110，总共移动距离为：36+23+14+17+176+39+18+9+10=342。

Q5

a) RAID 5，允许任意1块坏掉，故障率为 $1 - 0.95^8 - C_8^1 \times 0.05 \times 0.95^7 = 5.72\%$ ，容量为7TB。

b) RAID 6, 允许任意2块坏掉, 故障率为

$$1 - 0.95^8 - C_8^1 \times 0.05 \times 0.95 - C_8^2 \times 0.05^2 \times 0.95^6 = 0.58\%, \text{ 容量为6TB。}$$

c) RAID 0+1 (先条带后镜像), 包括2个RAID 0, 允许其中1个RAID 0坏掉, 1个RAID 0的故障率为

$$1 - 0.95^4 = 18.55\%, \text{ 总故障率为 } 0.1855^2 = 3.44\%, \text{ 容量为4TB。}$$

d) RAID 10 (先镜像后条带), 包括4个RAID 1, RAID 1故障率为 $0.05^2 = 0.25\%$, 总故障率为

$$1 - (1 - 0.0025)^2 = 0.996\%, \text{ 容量为4TB。}$$